

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Tema 2

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2025-2026

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

Índice

1 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden	1
2 Ecuaciones diferenciales de variables separadas	1
3 Ecuaciones homogéneas	1
4 Ecuaciones reducibles a homogéneas	2
5 Ecuaciones diferenciales exactas	2
6 Factores integrantes	3
7 Ecuaciones diferenciales lineales	4
7.1 Solución conocida una solución particular de la ecuación completa	4
7.2 Solución conocidas dos soluciones particulares de la ecuación completa	4
7.3 Método de variación de las constantes	4
7.4 Método del factor integrante	4
8 Ecuación de Bernoulli	5
9 Ecuación de Riccati	5
9.1 Solución conocida una solución particular de la ecuación completa	5
9.2 Solución conocidas dos soluciones particulares de la ecuación completa	5
10 Ecuaciones de Lagrange y de Clairaut	6
11 Aplicaciones	6
11.1 Trayectorias ortogonales	6
11.2 Crecimiento de poblaciones	6
12 Problemas	7

1 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden son aquellas en las que aparece la variable independiente (típicamente x o t), la variable dependiente ($y = y(x)$ o $x = x(t)$) y su primera derivada (y' o $\dot{x}$).

Las ecuaciones diferenciales de primer orden pueden expresarse de estas maneras:

- Forma **normal**: $y' = f(x, y)$
- Forma **implícita**: $F(x, y, y') = 0$
- Forma **diferencial**: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$

2 Ecuaciones diferenciales de variables separadas

Las **ecuaciones de variables separadas** son aquellas que se pueden escribir de la siguiente forma:

$$F(x)dx = G(y)dy$$

En esas ecuaciones será posible integrar a ambos lados de la igualdad, por lo que la solución a obtener será de la siguiente forma:

$$f(x) = g(y) + C$$

En los casos en los que, para conseguir la primera igualdad, se necesite dividir la ecuación por una expresión que dependa de la variable x o de la variable y , es altamente recomendable comprobar si esas expresiones representan soluciones singulares de la ecuación.

3 Ecuaciones homogéneas

Una función $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es homogénea de grado k si

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) = \lambda^k f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Ejemplo 1

La función $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$ es homogénea de grado 2, ya que podemos escribir $f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 - (\lambda x)(\lambda y) = \lambda^2(x^2 + y^2 - xy) = \lambda^2 f(x, y)$.

Una **ecuación** diferencial de primer orden escrita en forma diferencial, $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, es **homogénea** si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son funciones homogéneas de igual grado. De forma equivalente, una ecuación de primer orden es homogénea si se puede escribir como $y' = f(x, y)$, donde $f(x, y)$ es una función homogénea de grado cero, es decir, $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$. Como tercera opción, una ecuación de primer orden es homogénea si se puede escribir como $y' = f(y/x)$.

La forma de resolver estas ecuaciones consiste en realizar el cambio $y = xu$, en cuyo caso la ecuación se transformará en una de variables separadas, siendo esas variables x y u . Una vez obtenida la solución general, es necesario deshacer el cambio mediante la igualdad $u = \frac{y}{x}$.

4 Ecuaciones reducibles a homogéneas

Mientras que las ecuaciones homogéneas se podían escribir como $y' = f(y/x)$, las **ecuaciones reducibles a homogéneas** son aquellas que se pueden escribir como $y' = f\left(\frac{ax + by + c}{dx + ey + f}\right)$.

Ejemplo 2

Tanto $y' = \frac{5x - 7y + 1}{3x + y - 2}$ como $y' = e^{\frac{5x-7y+1}{3x+y-2}}$ son ecuaciones reducibles a homogéneas.

En estas ecuaciones, la función $f(x, y)$ no es homogénea de grado cero debido a la presencia de los valores c y f . Para conseguir resolverlas, es necesario realizar un cambio de variable que depende de la naturaleza de las rectas $r : ax + by + c = 0$ y $s : dx + ey + f = 0$.

- Si las rectas r y s se cortan en un punto (x_0, y_0) , para trasladar dicho punto al origen de coordenadas se utiliza el siguiente cambio, que genera una ecuación homogénea en X e Y :

$$x = X + x_0 \quad y = Y + y_0$$

- Si las rectas r y s son paralelas, para resolver la ecuación diferencial como una variable de variables separadas es necesario realizar el siguiente cambio de variables:

$$u = ax + by$$

5 Ecuaciones diferenciales exactas

Dada una función $F(x, y)$ que posee derivadas parciales continuas en un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$, se define su diferencial total de la siguiente manera:

$$dF(x, y) = \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dy$$

Ejemplo 3

La diferencial total de $F(x, y) = xy + 2x^3y^2$ es $dF = (y + 6x^2y^2)dx + (x + 4x^3y)dy$.

Dada la ecuación $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, se dice que es una **ecuación diferencial exacta** si existe una función $F(x, y)$ tal que $dF = M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, con lo que la solución de la ecuación viene dada por la expresión $F(x, y) = C$.

Para poder saber si una ecuación diferencial es exacta podemos utilizar el siguiente teorema: la ecuación diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es exacta si y solo si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ admiten derivadas parciales continuas en un dominio D y además $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$.

Si queremos resolver la ecuación diferencial exacta, es necesario comenzar por una de las dos derivadas parciales de F , por ejemplo $\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = M(x, y)$. A continuación se integra dicha expresión, con lo que se obtiene $F(x, y) = \int M(x, y)dx + C(y)$. Entonces debemos derivar respecto de la variable y , igualando dicha expresión a $N(x, y)$, lo que permitirá determinar el término $C(y)$ y, con ello, la expresión de la solución de la ecuación.

6 Factores integrantes

Hay ecuaciones que, aunque no tienen la forma asociada a las ecuaciones diferenciales exactas, pueden ser reducidas a una de ese tipo. Supongamos que partimos de una ecuación diferencial con formato $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ que no verifica la igualdad $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$, pero donde esas derivadas parciales son bastante parecidas.

La idea del **factor integrante** consiste en multiplicar $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ por una expresión $\mu(x, y)$ para obtener $\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, donde esta ecuación sí sea una ecuación diferencial exacta.

La ecuación para calcular la diferencia exacta es la siguiente:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{N_x - M_y}{M\mu_y - N\mu_x}$$

De esta forma, podemos encontrar los siguientes casos particulares:

- El factor integrante solo depende de la variable x , es decir, $\mu = \mu(x)$.

$$\frac{1}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N\mu_x} \implies \frac{d\mu}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N} dx \left(\text{lo cual ocurre si } \frac{M_y - N_x}{N} = g(x) \right)$$

- El factor integrante solo depende de la variable y , es decir, $\mu = \mu(y)$.

$$\frac{1}{\mu} = \frac{N_x - M_y}{M\mu_y} \implies \frac{d\mu}{\mu} = \frac{N_x - M_y}{M} dy \left(\text{lo cual ocurre si } \frac{N_x - M_y}{M} = g(y) \right)$$

- El factor integrante se puede escribir como una función que depende de una determinada expresión de x e y , $z = z(x, y)$, con lo que $\mu = \mu(z)$.

$$\frac{d\mu}{\mu} = \frac{N_x - M_y}{Mz_y - Nz_x} dz$$

En resumen, para resolver una ecuación mediante factor integrante, es necesario seguir los siguientes pasos:

- 1) Obtener la expresión del factor integrante $\mu(x, y)$.
- 2) Multiplicar la ecuación por el factor para obtener

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.$$

- 3) Comprobar que la ecuación modificada es exacta, es decir, que en la nueva ecuación se cumple que $\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$.

- 4) Resolver la ecuación diferencial exacta.

7 Ecuaciones diferenciales lineales

Las **ecuaciones diferenciales lineales** de primer orden son las que tienen el siguiente formato:

$$y' + p(x)y = r(x)$$

La solución de estas ecuaciones se puede obtener de varias formas, tal como se describe en los siguientes apartados.

7.1 Solución conocida una solución particular de la ecuación completa

La solución de estas ecuaciones se puede obtener como la suma de la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada más una solución particular de la ecuación completa.

$$y = y_{SGEH} + y_{SPEC}$$

La ecuación homogénea asociada es una ecuación con la forma $y' + p(x)y = 0$, por lo que se podrá resolver siempre como una ecuación de variables separadas. La dificultad consistirá, entonces, en determinar una solución particular de la ecuación completa.

7.2 Solución conocidas dos soluciones particulares de la ecuación completa

Si se conocen dos soluciones particulares de la ecuación completa, y_{SPEC1} y y_{SPEC2} , tal que una no sea proporcional a la otra, entonces la solución general de la ecuación completa viene dada por la siguiente expresión:

$$y = C(y_{SPEC1} - y_{SPEC2}) + y_{SPEC1}$$

En realidad, es posible demostrar que la solución de la ecuación homogénea es precisamente $y_{SGEH} = C(y_{SPEC1} - y_{SPEC2})$, por lo que se trataría de un caso particular del caso anterior.

7.3 Método de variación de las constantes

Puesto que la solución de la ecuación homogénea asociada se puede escribir $y = Ke^{-\int p(x)dx}$, suponemos que el elemento K en realidad depende de x , con lo que tendríamos una solución de la ecuación completa que sería $y = K(x)e^{-\int p(x)dx}$.

A continuación se debe introducir esa solución en la ecuación completa a fin de poder determinar la expresión de $K(x)$.

7.4 Método del factor integrante

Se puede tratar la ecuación completa $y' + p(x)y = r(x)$ como una ecuación que admite un factor integrante de la forma $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$.

8 Ecuación de Bernoulli

Se denomina **ecuación de Bernoulli** a toda ecuación de la forma $y' + p(x)y = r(x)y^\alpha$, donde $\alpha \notin \{0, 1\}$, ya que si $\alpha = 0$ la ecuación sería lineal y si $\alpha = 1$ la ecuación sería homogénea.

Para resolver una ecuación de Bernoulli es necesario utilizar el cambio $u = y^{1-\alpha}$, que convierte la ecuación en una lineal completa de primer orden en la variable u .

Por lo tanto, para obtener la solución es necesario seguir los siguientes pasos:

- 1) Realizar el cambio de variable $u = y^{1-\alpha}$.
- 2) Resolver la ecuación lineal completa en la variable u .
- 3) Deshacer el cambio de variable mediante la transformación $u = y^{1-\alpha}$.

9 Ecuación de Riccati

Se denomina **ecuación de Riccati** a toda ecuación de la forma $y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$, donde si $p(x) = 0$ la ecuación es lineal completa de primer orden y si $r(x) = 0$ se trataría de una ecuación de Bernoulli. Para resolver la ecuación necesitamos conocer al menos una solución particular de la ecuación completa, pudiendo darse los casos que se describen en los siguientes apartados.

9.1 Solución conocida una solución particular de la ecuación completa

Dada una solución particular de la ecuación diferencial completa, y_{SPEC} , es necesario realizar el cambio $y = y_{SPEC} + \frac{1}{u}$, que convierte la ecuación de Riccati en una ecuación lineal de primer orden en la variable u . La dificultad radica, por lo tanto, es obtener una solución particular de la ecuación completa con la que poder definir el cambio de variable.

Por lo tanto, para resolver este tipo de ecuaciones es necesario seguir los siguientes pasos:

- 1) Obtener una solución particular de la ecuación completa, y_{SPEC} .
- 2) Realizar el cambio de variable $y = y_{SPEC} + \frac{1}{u}$.
- 3) Resolver la ecuación lineal completa en la variable u .
- 4) Deshacer el cambio de variable mediante la transformación $u = \frac{1}{y - y_{SPEC}}$.

9.2 Solución conocidas dos soluciones particulares de la ecuación completa

Conocidas dos soluciones particulares de la ecuación completa, y_{SPEC1} y y_{SPEC2} , se puede utilizar la más sencilla (supongamos que es y_{SPEC1}) para realizar el cambio $y = y_{SPEC} + \frac{1}{u}$. De esa forma obtendremos una ecuación en la variable u , que podemos escribir como $u' + M(x)u = N(x)$.

A continuación, usando la otra solución particular, y_{SPEC2} , y el cambio $y = y_{SPEC} + \frac{1}{u}$, obtendremos una solución particular u_{SPEC} . Con esa solución particular, podremos resolver la ecuación transformada $u' + M(x)u = N(x)$ mediante la suma de la solución general de la ecuación homogénea y esa solución particular: $u_{SGEC} = u_{SGEH} + u_{SPEC}$. Finalmente, sería necesario deshacer el cambio original $y = y_{SPEC} + \frac{1}{u}$.

10 Ecuaciones de Lagrange y de Clairaut

La **ecuación de Lagrange** se puede escribir como $y = xg(y') + f(y')$, mientras que la **ecuación de Clairaut** se puede considerar como un caso particular de esta última, con ecuación $y = xy' + f(y')$.

Estas ecuaciones se pueden resolver de dos formas:

- 1) Resolución directa, derivando la ecuación y operando la expresión resultante.
- 2) Realizando el cambio $y' = p$, resolviendo la nueva ecuación.

Al resolver la ecuación, se obtienen las soluciones paramétricas de la ecuación original:

$$\begin{cases} x = h(p, C) \\ y = h(p, C)g(p) + f(p) \end{cases}$$

Además de la solución general, mediante cualquiera de los dos métodos anteriormente comentados se obtiene también una solución singular.

11 Aplicaciones

11.1 Trayectorias ortogonales

Dos curvas se cortan bajo un ángulo constante α si las tangentes a ambas curvas forman un ángulo α en cualquiera de los puntos de corte. Si $\alpha = \frac{\pi}{2}$, se dice que las curvas se cortan ortogonalmente.

Dada una familia de curvas dada por la ecuación $F(x, y, y') = 0$, la ecuación que define la familia de curvas ortogonales a la primera familia viene dada por la ecuación $F\left(x, y, -\frac{1}{y'}\right) = 0$.

En el caso de que el corte entre ambas familias de curvas tenga un ángulo α , donde $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, la ecuación que representa a la segunda familia de curvas es $F\left(x, y, \frac{y' - \tan(\alpha)}{y' \tan(\alpha) + 1}\right) = 0$.

11.2 Crecimiento de poblaciones

Algunos casos de crecimiento de poblaciones pueden modelarse mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. Si $x(t)$ es la cantidad de individuos de una población en el instante t , los modelos de crecimiento más conocidos son los siguientes:

- 1) Modelo Malthusiano: el ritmo de crecimiento es proporcional a la población.

$$\frac{dx}{dt} = Kx$$

- 2) Modelo logístico o de Verhulst: el ritmo de crecimiento ya no solo depende de la población de forma directa, sino que está limitado por la disponibilidad de recursos, que se hacen más escasos a medida que crece la población. En la siguiente ecuación, K y L son constantes positivas.

$$\frac{dx}{dt} = Kx\left(1 - \frac{x}{L}\right)$$

12 Problemas

- 1) Dada la ecuación $xy' = yy' + x^2 + y^2$, expresa la ecuación en forma normal, implícita y diferencial.
- 2) Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales:
 - a) $y' = \cos(3x) + 5$
 - b) $\frac{1}{x}y' = e^x$.
- 3) Resuelve la ecuación $(1 + e^x)yy' = e^x$.
- 4) Resuelve el problema de valor inicial
$$\begin{cases} (x-4)y^4 dx - x^3(y^2-3)dy = 0 \\ y(1) = 1 \end{cases}$$
.
- 5) Encuentra la solución general de la ecuación $(1 + y^2) + xy y' = 0$.
- 6) Halla la solución general de la ecuación $(y^2 + xy^2)y' + x - yx = 0$.
- 7) Resuelve la ecuación $(x^2 - 3y^2)dx + 2xy dy = 0$.
- 8) Resuelve la ecuación $4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0$.
- 9) Resuelve la ecuación $(x + y - 2)dx + (x - y + 4)dy = 0$.
- 10) Resuelve la ecuación $(x + y - 1)dx + (2x + 2y - 1)dy = 0$.
- 11) Determina la solución general de la ecuación $(3x^2 + 4xy)dx + (2x^2 + 2y)dy = 0$.
- 12) Resuelve la ecuación diferencial $(y^3 - kxy^4 - 2x)dx + (3xy^2 + 20x^2y^3)dy = 0$ eligiendo un valor de k para que la ecuación sea diferencial exacta.
- 13) Resuelve la ecuación diferencial $x(2x^2 + y^2)dx + y(x^2 + 2y^2)dy = 0$.
- 14) Resuelve la ecuación $(1 - x^2y)dx + x^2(y - x)dy = 0$ sabiendo que admite un factor integrante de la forma $\mu = \mu(x)$.
- 15) Resuelve la ecuación $ydx + 2xdy = 0$ encontrando el factor integrante adecuado.
- 16) Resuelve $(e^{x+y} - y)dx + (xe^{x+y} + 1)dy = 0$ encontrando el factor integrante adecuado.
- 17) Resuelve la ecuación $y^2 + (xy + 1)y' = 0$ sabiendo que admite un factor integrante que es función de xy .
- 18) Resuelve la ecuación $(x^2 + 1)y' + 4xy = 0$.
- 19) Resuelve la ecuación $y' + 2xy = 4x$.
- 20) Resuelve el problema de valor inicial
$$\begin{cases} (x^2 + 1)y' + 4xy = x \\ y(2) = 1 \end{cases}$$
.

- 21) Halla la solución general de la ecuación $y' - y \tan(x) = \cos(x)$.
- 22) Resuelve la ecuación $y' + y = xy^3$.
- 23) Resuelve la ecuación $\left(\frac{y}{3x} + y^4 \ln(x)\right) dx - dy = 0$.
- 24) Resuelve la ecuación $y' + \frac{y}{x+1} = -\frac{1}{2}(x+1)^3 y^2$.
- 25) Resuelve la ecuación $y' = y^2 - 2xy + 1 + x^2$.
- 26) Resuelve la ecuación $y' = y^2 - \frac{1}{x}y - \frac{1}{x^2}$ sabiendo que tiene una solución particular del tipo $y = x^m$ con $m \in \mathbb{R}$.
- 27) Resuelve la ecuación $(y')^2 + xy' - y = 0$.
- 28) Resuelve la ecuación $y = xy' - \frac{1}{y'}$.
- 29) Resuelve la ecuación $y = x + (y')^2 - \frac{2}{3}(y')^3$.
- 30) Resuelve la ecuación $y = (1 + y')x + (y')^2$.
- 31) Obtén la expresión de la familia de trayectorias ortogonales a la familia de curvas $y = Cx^3$.
- 32) Halla las trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias cuyo centro está situado en el eje OX y son tangentes al eje OY en el origen.
- 33) Determina el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que las siguientes familias de curvas sean ortogonales:
$$x^\alpha + y^\alpha = c^\alpha \quad y = x + \beta$$
- 34) Halla la familia de curvas que corta a la familia de circunferencias $x^2 + y^2 = C$ ($C > 0$), con un ángulo de $\pi/4$.
- 35) Dada la familia $y = -Cx$, encuentra la familia de trayectorias isogonales que forman con dichas rectas un ángulo de $\pi/4$.
- 36) La velocidad de enfriamiento (o calentamiento) de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperaturas del cuerpo y del medio ambiente. La temperatura del aire que rodea el cuerpo se mantiene constante e igual a $T = 20^\circ\text{C}$. ¿En cuánto tiempo el cuerpo se enfriará hasta 25°C , si en 10 minutos su temperatura disminuye desde 100°C hasta 60°C ?
- 37) Supongamos que una gota esférica se evapora a una velocidad proporcional a su superficie. Si al principio el radio de la gota es 2 milímetros y al cabo de 10 minutos es de 1 milímetro, halla una función que relacione el radio con el tiempo t .
- 38) El modelo de crecimiento de poblaciones de Verhulst dice que la variación de una población $P(t)$ está determinada por la ecuación $\frac{dP}{dt} = KP\left(1 - \frac{P}{L}\right)$, donde K y L son constantes positivas. Suponiendo que la población inicial es P_0 , determina la expresión de $P(t)$.

Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- Ignacio Acero y Mariló López. *Ecuaciones diferenciales. Teoría y problemas*. Ed. Tébar Flores. ISBN 978-84-7360-609-7.
- Alfonsa García, Francisco García, Antonio López, Gerardo Rodríguez y Agustín de la Villa. *Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría y problemas*. Ed. CLAGSA. ISBN 84-921847-7-9.
- José Manuel Casteleiro Villalba y Antonio Ros Felip. *Problemas resueltos de ecuaciones diferenciales*. Ed. Garceta. ISBN 978-84-1622-886-7.
- Richard Bronson y Gabriel B. Costa. *Differential equations*. Ed. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-182485-9.
- Jeffrey R. Chasnov. *Differential Equations for Engineers*. Disponible en <https://www.math.hkust.edu.hk/~machas/differential-equations-for-engineers.pdf>.